

DOSSIÊ & REGULAMENTO OFICIAL



GUARDA RIOS

REGULAMENTO

Concurso Guarda-Rios

2026_2027 • 1.^a EDIÇÃO

Tecnologia open-source ao serviço da ciência cidadã na proteção dos rios de Portugal.



COLÉGIOS
GRUPO RIBADOURO

guarda-rios.pt

O Projeto Guarda-Rios

O Projeto Guarda-Rios desenvolve estações **open-source**, de baixo custo e energeticamente autossuficientes (**energia solar**), que monitorizam a qualidade da água dos rios de Portugal em **tempo real**. Nascido da comunidade educativa do Grupo Ribadouro, é uma resposta inovadora à contaminação das bacias hidrográficas — colocando a ciência cidadã e a tecnologia aberta ao serviço da proteção dos recursos hídricos.



— A estação Guarda-Rios: o AquaNode submerso (à direita) mede a água e comunica por cabo com a caixa (à esquerda), que agrega, gere a energia e transmite os dados.

2

PARÂMETROS BASE

1 min

CADÊNCIA DE
LEITURA

~5 min

ENVIO NB-IOT

100%

OPEN-SOURCE



Autossuficiente a energia solar

Painel solar e bateria **18650** asseguram operação autónoma e sem manutenção, em qualquer ponto do rio.



Estação de duas placas

Um **AquaNode** mede a água; a **caixa** agrega e transmite por **NB-IoT** — sem gateway dedicado.



Dados abertos e gratuitos

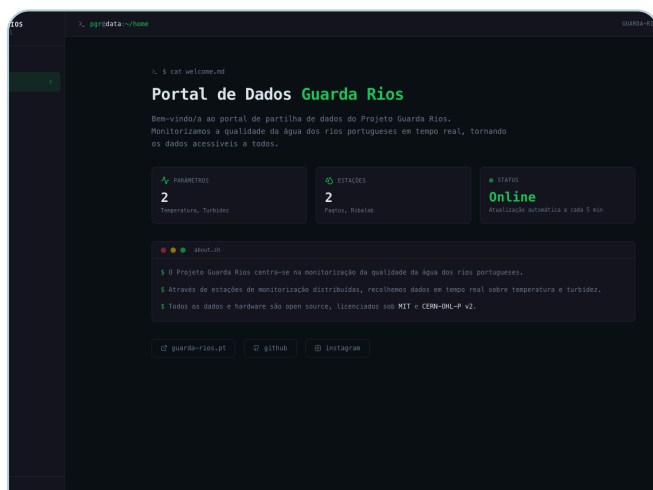
Tudo fica disponível no portal público **data.guarda-rios.pt** (InfluxDB + Grafana).
Ciência acessível a todos.



Totalmente open-source

Hardware, software e ficheiros 3D sob **MIT** + **CERN-OHL-P**. Qualquer escola pode replicar.

Ciência cidadã e tecnologia aberta ao serviço da proteção dos recursos hídricos.



— Portal público de dados abertos — **data.guarda-rios.pt**, com InfluxDB e Grafana.



— A estação Guarda-Rios — alojamento impresso em 3D, com identificação e QR únicos.

Quem nos apoia

O Guarda-Rios cresce com o apoio de instituições de referência em engenharia, gestão da água e investigação ambiental.



CEiiA

ENGENHARIA & DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Centro de engenharia de referência internacional que apoia o Guarda-Rios no desenvolvimento tecnológico; a sua mentoria e conhecimento de vanguarda potenciam a engenharia e a robustez das estações.



Águas e Energia do Porto

VALIDAÇÃO TÉCNICA & GESTÃO DA ÁGUA

Empresa municipal responsável pela gestão sustentável do ciclo urbano da água e da energia no Porto; confere validação técnica e experiência prática de quem monitoriza e protege os recursos hídricos.



Laboratório da Paisagem

ACONSELHAMENTO CIENTÍFICO & AMBIENTAL

Instituição de referência na investigação ambiental, biodiversidade e sustentabilidade urbana; colabora no aconselhamento científico e na monitorização ecológica, ajudando a interpretar os dados.



Índice

1 Introdução

2 Elegibilidade

3 Constituição da Equipa

4 Resumo da Missão

4.1 Missão Primária: Estação Base Guarda-Rios

4.2 Missão Secundária: Desenvolvimento e Inovação (Mini-Projetos)

5 Requisitos da Estação Guarda-Rios e Mini-Projetos

5.1 Componentes Base (Kit Fornecido) para a Missão Primária

5.2 Requisitos Gerais para Desenvolvimentos e Mini-Projetos

5.3 Orçamento para Componentes Adicionais

5.4 Software e Dados

5.5 Segurança e Durabilidade

5.6 Documentação Open Source e Licenciamento

6 Áreas de Desenvolvimento e Mini-Projetos Possíveis

6.1 Integração de Novos Sensores e Parâmetros

6.2 Design e Otimização de Hardware Eletrónico (PCB)

6.3 Design Mecânico e Estrutural da Estação

6.4 Otimização de Energia e Autonomia

6.5 Comunicação e Transmissão de Dados

6.6 Desenvolvimento de Software (Firmware e Backend)

6.7 Análise, Visualização de Dados e Interface Web

6.8 Calibração e Validação de Sensores

6.9 Sustentabilidade, Custo e Acessibilidade

7 Fases do Concurso e Entregáveis

7.1 Fase 1: Proposta Inicial e Seleção (se aplicável)

7.2 Fase 2: Desenvolvimento e Relatório Intercalar

7.3 Fase 3: Evento Final – Hackathon Guarda-Rios

8 Avaliação e Pontuação

8.1 Cumprimento da Missão Primária (15%)

8.2 Valor Científico/Técnico do(s) Mini-Projeto(s) Desenvolvido(s) (25%)

8.3 Execução Técnica e Inovação do(s) Mini-Projeto(s) (25%)

8.4 Documentação, Partilha e Conformidade com Licenças Open Source (15%)

8.5 Apresentação, Demonstração e Desenvolvimento no Hackathon (20%)

8.6 Ponderação da Pontuação

9 Datas Importantes

10 Custos, Logística e Apoio

10.1 Kit Guarda-Rios

10.2 Apoio Técnico e Mentoria no Hackathon

11 Propriedade Intelectual, Licenciamento e Partilha Aberta

12 Nota de Privacidade

SECÇÃO 1

Introdução

O Concurso Guarda-Rios visa promover a consciencialização ambiental e o desenvolvimento de competências STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) entre estudantes do 3.º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário. Inspirado no projeto original Guarda-Rios, os participantes irão construir, testar e melhorar uma estação de monitorização da qualidade da água de rios. Este regulamento estabelece as condições gerais e técnicas para a 1.ª edição do concurso.

O objetivo principal é que as equipas repliquem uma estação funcional e, subsequentemente, explorem e implementem melhorias e inovações significativas através de "mini-projetos" focados em diferentes aspetos da estação. Fomenta-se a inovação, o pensamento crítico e a colaboração, sempre numa filosofia de ciência cidadã e partilha de conhecimento através de licenças open source para software (MIT) e hardware (CERN-OHL-P).

SECÇÃO 2

Elegibilidade

- ◆ As equipas devem ser compostas por estudantes matriculados no 3.º Ciclo do Ensino Básico ou no Ensino Secundário em instituições de ensino público ou privado, em Portugal.
- ◆ Cada equipa deve ter um professor/tutor responsável.
- ◆ A organização reserva-se o direito de verificar a elegibilidade dos participantes a qualquer momento.

SECÇÃO 3

Constituição da Equipa

- ◆ Cada equipa deve ser composta por um mínimo de 2 (dois) e um máximo de 6 (seis) alunos.
- ◆ Cada equipa deve ser orientada por um professor/tutor pertencente à instituição de ensino. O professor/tutor é o ponto de contacto principal com a organização e acompanha a equipa ao longo do concurso, incluindo no evento final.
- ◆ Um professor/tutor pode orientar mais do que uma equipa, mediante aprovação da organização, considerando a capacidade de apoio.

Resumo da Missão

A missão de cada equipa divide-se em duas componentes obrigatórias:

4.1 Missão Primária: Estação Base Guarda-Rios

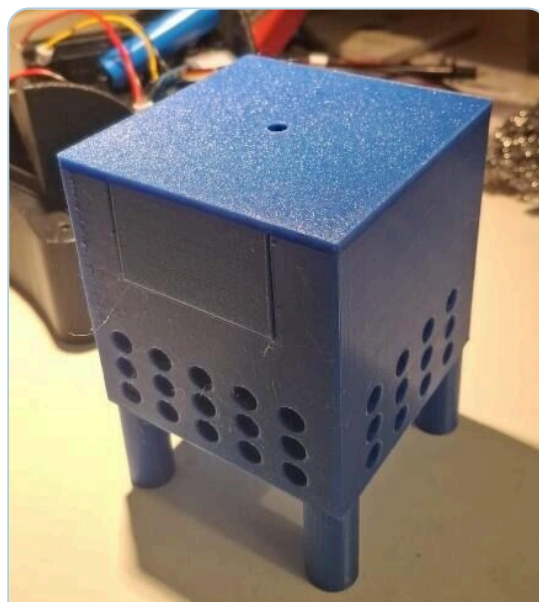
As equipas deverão montar e programar uma estação de monitorização base funcional, utilizando o kit de componentes e o manual de montagem fornecidos. A estação assenta numa arquitetura de duas placas: um **AquaNode** (nó sensorial submerso), responsável pela aquisição dos parâmetros da água, e uma **caixa** (station box), instalada fora de água, responsável pela agregação dos dados, gestão de energia e comunicação. A estação base deverá ser capaz de:

- ◆ Medir, no mínimo: Temperatura da água e Turbidez da água.
- ◆ Recolher, no AquaNode, as leituras dos sensores (efetuadas a cada minuto) e transmiti-las por **RS-485** (cabo) para a caixa, onde os dados são armazenados e agregados localmente.
- ◆ Transmitir os dados medidos, a partir da caixa (ESP32), via **NB-IoT** para o servidor Guarda-Rios, aproximadamente a cada 5 minutos, sem necessidade de gateway dedicado.
- ◆ Ser alimentada por painel solar e bateria, demonstrando capacidade de operação autónoma.
- ◆ Permitir a visualização básica dos dados (ex: enviar os dados para o servidor Guarda-Rios para visualização com Grafana).

AquaNode → RS-485 → Caixa (ESP32) → NB-IoT → Servidor Guarda-Rios



— A estação final: caixa (esq.) e AquaNode (dir.), ligados por cabo.



— Protótipo impresso em 3D do alojamento do AquaNode.

4.2 Missão Secundária: Desenvolvimento e Inovação (Mini-Projetos)

Após a conclusão da Missão Primária, as equipas deverão escolher, idealizar, projetar, implementar e testar um ou mais mini-projetos das áreas de desenvolvimento listadas na secção 6. Estes mini-projetos representam melhorias ou expansões significativas à estação base. As escolhas devem ser justificadas e ter um impacto positivo no desempenho, funcionalidade, custo, sustentabilidade ou aplicabilidade da estação, mantendo a filosofia de partilha aberta. As equipas devem focar-se na qualidade do(s) mini-projeto(s) escolhido(s).

SECÇÃO 5

Requisitos da Estação Guarda-Rios e Mini-Projetos

5.1 Componentes Base (Kit Fornecido) para a Missão Primária

- ◆ A Missão Primária deve ser implementada utilizando os componentes principais fornecidos no kit Guarda-Rios, organizado em torno de uma arquitetura de duas placas:

AQUANODE — NÓ SENSORIAL (SUBMERSO)

- Microcontrolador **STM32L053R8**
- Sensor de turbidez **DFRobot SEN0554**
- Sensor de temperatura **DS18B20**
- Saída de dados por **RS-485** (cabo) para a caixa

CAIXA — PCB PRINCIPAL (FORA DE ÁGUA)

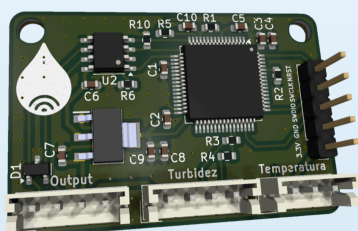
- Microcontrolador **ESP32-WROOM-32D** (agregação de dados, gestão de energia e deteção de abertura/tamper)
- Módulo **M5Stack NB-IoT2 (modem SIM7028)** para transmissão dos dados para o servidor
- Carregamento solar e gestão de bateria (BMS) integrados na placa
- Painel solar e bateria **18650**

A lista detalhada de componentes do kit será fornecida com o manual.

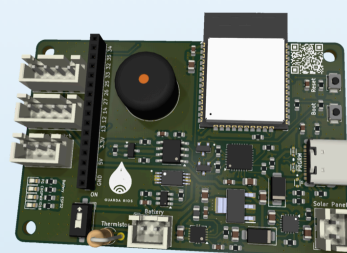
- ◆ O manual de montagem e programação base fornecerá as diretrizes para a estação base.



— O kit Guarda-Rios entregue a cada equipa seleccionada, com o hardware da Missão Primária.



— PCB do **AquaNode** (STM32Lo53R8) — turbidez e temperatura.



— PCB principal da **caixa** (ESP32) — solar, bateria e NB-IoT.



— Sensores base do AquaNode: turbidez e temperatura da água.

5.2 Requisitos Gerais para Desenvolvimentos e Mini-Projetos

- ◆ Os mini-projetos escolhidos devem ser claramente documentados na proposta inicial e no relatório final, justificando a sua escolha, os objetivos, a metodologia e o impacto esperado.
- ◆ Os desenvolvimentos não devem comprometer a funcionalidade essencial da Missão Primária (medição e transmissão de temperatura e turbidez), a menos que substituam fundamentalmente um sistema base por um comprovadamente superior e igualmente funcional no que respeita aos parâmetros base.
- ◆ Todos os desenvolvimentos devem ser seguros, não representando riscos para os utilizadores, o equipamento ou o ambiente. Especial atenção deve ser dada à segurança elétrica em contacto com a água.

5.3 Orçamento para Componentes Adicionais

- ◆ Para além do kit base fornecido, as equipas terão de gerir um orçamento máximo de 85€ para adquirir componentes adicionais para os seus mini-projetos. Esta verba monetária não é disponibilizada pela organização do concurso, logo deverá ser suportada por cada instituição de ensino.
- ◆ Todos os custos adicionais devem ser documentados com faturas/recibos e justificados no relatório final. Componentes obtidos através de patrocínio ou reutilizados devem ser contabilizados pelo seu valor de mercado estimado.

5.4 Software e Dados

- ◆ O firmware do AquaNode (STM32L053R8) deve ser desenvolvido em C bare-metal, sem sistema operativo, garantindo controlo total sobre a temporização e o consumo energético.
- ◆ O firmware da caixa (ESP32-WROOM-32D) deve ser desenvolvido em C/C++, utilizando o IDE Arduino ou PlatformIO com o framework Arduino para ESP32.
- ◆ Os dados recolhidos devem ser acessíveis e o formato de transmissão deve ser claramente documentado.
- ◆ Incentiva-se a utilização de ferramentas e bibliotecas open-source.

5.5 Segurança e Durabilidade

- ◆ A estação deve ser projetada para operar de forma autónoma e segura em ambiente exterior simulado ou real (com devidas precauções). A caixa da estação deve oferecer proteção mínima contra intempéries (ex: chuva leve, salpicos).
- ◆ A estação não deve utilizar materiais perigosos ou poluentes na sua construção.

5.6 Documentação Open Source e Licenciamento

- ◆ Todo o design (hardware, software, mecânico), incluindo as melhorias dos mini-projetos, deve ser documentado de forma clara, precisa e detalhada.
- ◆ O software deve ser disponibilizado sob a Licença MIT.
- ◆ A documentação de hardware (esquemáticos, layouts de PCB, ficheiros CAD para caixas e componentes impressos em 3D, etc.) deve ser disponibilizada sob a CERN Open Hardware Licence – Permissive (CERN-OHL-P v2 ou mais recente).
- ◆ O objetivo é que outras equipas ou indivíduos possam replicar, estudar, modificar e evoluir o trabalho desenvolvido, respeitando os termos das licenças aplicáveis.

SECÇÃO 6

Áreas de Desenvolvimento e Mini-Projetos Possíveis

As equipas são encorajadas a focar-se num ou mais dos seguintes mini-projetos, ou propor outros com relevância similar. O objetivo é aprofundar uma ou mais áreas específicas:

6.1 Integração de Novos Sensores e Parâmetros

- ◆ Adicionar e integrar sensores para medir pH, Sólidos Totais Dissolvidos (TDS), Oxigénio Dissolvido (OD), Potencial de Oxirredução (ORP), Condutividade Elétrica.
- ◆ Integrar sensores para monitorizar nutrientes (Nitratos, Fosfatos) ou outros indicadores de poluição específicos.
- ◆ Desenvolver ou integrar sensores para parâmetros físicos do rio (nível de água, caudal estimado).
- ◆ Explorar sensores para monitorização de vida aquática (hidrofone para deteção de sons, câmara básica para observação).

6.2 Design e Otimização de Hardware Eletrónico (PCB)

- ◆ Desenhar e fabricar uma Placa de Circuito Impresso (PCB) customizada para integrar os componentes da estação base e/ou as melhorias, visando compactação, robustez e facilidade de montagem.

- ◆ Otimizar o layout da PCB para redução de ruído eletromagnético, melhor gestão térmica ou menor consumo.
- ◆ Desenvolver módulos de condicionamento de sinal específicos para sensores analógicos não diretamente compatíveis.

6.3 Design Mecânico e Estrutural da Estação

- ◆ Projetar e construir (ex: impressão 3D, corte a laser, maquinação simples) uma caixa para a estação com foco na estanqueidade (objetivando um IP rating específico), robustez mecânica, facilidade de acesso para manutenção e ventilação adequada.
- ◆ Desenvolver uma sonda de sensores integrada, protegida e de fácil imersão, considerando aspetos como anti-incrustação (anti-fouling) ou resistência a detritos.
- ◆ Criar um sistema de fixação seguro e versátil da estação ao local de monitorização.

6.4 Otimização de Energia e Autonomia

- ◆ Implementar e otimizar modos de baixo consumo (deep sleep) no microcontrolador e periféricos para maximizar a autonomia da bateria.
- ◆ Desenvolver um sistema de gestão de energia mais sofisticado (ex: monitorização precisa do estado da bateria, otimização do carregamento solar com MPPT, se viável).
- ◆ Testar e comparar diferentes tipos/capacidades de painéis solares ou baterias para otimizar a relação custo/autonomia.

6.5 Comunicação e Transmissão de Dados

- ◆ Otimizar a transmissão base por NB-IoT — antena, parâmetros de rádio e ciclo de comunicação do módulo M5Stack NB-IoT2 (SIM7028) — para maior alcance, fiabilidade e menor consumo energético.
- ◆ Como alternativa de exploração à transmissão base, implementar comunicação por LoRa na banda ISM dos 868 MHz, construindo, configurando e testando um gateway LoRa dedicado (ex: baseado em Raspberry Pi) para receber os dados da estação.
- ◆ Implementar um sistema de retransmissão/encaminhamento de dados para um servidor na nuvem (ex: MQTT, HTTP), quer diretamente via NB-IoT, quer a partir de um gateway local.
- ◆ Explorar e comparar protocolos de comunicação alternativos, como WiFi (para locais com cobertura) ou outras tecnologias LPWAN, avaliando o compromisso entre alcance, consumo e dependência de infraestrutura.

6.6 Desenvolvimento de Software (Firmware e Backend)

- ◆ Refinar e otimizar o firmware da estação (AquaNode e caixa) para maior estabilidade, eficiência de memória/processamento, modularidade e facilidade de atualização (OTA, se viável).
- ◆ Implementar algoritmos de processamento de dados ou deteção de anomalias básicas no próprio microcontrolador (edge computing).

- ◆ Desenvolver a integração da caixa com a infraestrutura de nuvem via NB-IoT, incluindo a formatação dos pacotes e a comunicação com o backend; em alternativa, desenvolver o software de um gateway LoRa como variante opcional.
- ◆ Criar scripts ou aplicações backend (ex: Python, Node.js) para recolha, parsing, armazenamento e gestão de dados num servidor ou base de dados.

6.7 Análise, Visualização de Dados e Interface Web

- ◆ Configurar e personalizar uma plataforma de visualização de dados como InfluxDB e Grafana (ou alternativas open-source) para apresentar os dados recolhidos de forma interativa e informativa.
- ◆ Desenvolver um portal web ou dashboard simples para visualização dos dados da estação, acessível publicamente ou para utilizadores específicos.
- ◆ Aplicar técnicas básicas de análise de dados (estatísticas descritivas, identificação de tendências, correlações simples) aos valores recolhidos.
- ◆ Criar um sistema de alertas (ex: email, notificações push através de uma app – considerar complexidade) para valores de sensores que excedam limites predefinidos.

6.8 Calibração e Validação de Sensores

- ◆ Pesquisar, documentar e implementar procedimentos de calibração para os sensores utilizados (especialmente pH, TDS, Turbidez, OD), utilizando soluções padrão.
- ◆ Comparar as leituras da estação com métodos de medição de referência ou equipamentos laboratoriais (se acessível através de parcerias) para validar a precisão e exatidão dos dados.
- ◆ Desenvolver rotinas de software para facilitar o processo de calibração.

6.9 Sustentabilidade, Custo e Acessibilidade

- ◆ Propor e implementar soluções inovadoras para reduzir significativamente o custo total da estação, mantendo a funcionalidade essencial e a fiabilidade.
- ◆ Investigar e utilizar materiais mais sustentáveis, reciclados ou de menor impacto ambiental na construção da caixa e outros componentes mecânicos.
- ◆ Desenvolver documentação, tutoriais em vídeo ou workshops focados em facilitar a replicação da estação por outras escolas, comunidades ou cidadãos interessados com recursos limitados.

Fases do Concurso e Entregáveis

7.1 Fase 1: Proposta Inicial e Seleção (se aplicável)

- ◆ Entregável: Documento de apresentação da equipa (máx. 2 páginas A4) e proposta preliminar do(s) mini-projeto(s) a desenvolver (máx. 3 páginas A4), detalhando os objetivos, a relevância, a abordagem metodológica planeada e os recursos necessários.
- ◆ A organização poderá selecionar um número limitado de equipas com base na qualidade e viabilidade das propostas.

7.2 Fase 2: Desenvolvimento e Relatório Intercalar

- ◆ Montagem e teste da estação base (Missão Primária).
- ◆ Desenvolvimento e teste do(s) mini-projeto(s) escolhido(s).
- ◆ Entregável: Relatório Intercalar de Progresso (máx. 10 páginas A4, excluindo anexos como código preliminar ou esquemáticos). Este relatório deve detalhar o estado de desenvolvimento da Missão Primária, o progresso do(s) mini-projeto(s), desafios encontrados, soluções implementadas ou planeadas, e a preparação para o hackathon.

7.3 Fase 3: Evento Final – Hackathon Guarda-Rios (Desenvolvimento Adicional, Relatório Final, Apresentação e Demonstração)

- ◆ Este evento presencial de dois dias será o culminar do concurso.
- ◆ Dia 1 do Hackathon: As equipas terão a oportunidade de continuar a trabalhar nos seus protótipos, implementar melhorias finais, resolver problemas e receber formação e mentoria de especialistas convidados nas áreas relevantes do projeto (eletrónica, programação, design mecânico, qualidade da água, etc.). O dia será focado no desenvolvimento prático.
- ◆ Dia 2 do Hackathon: Finalização dos protótipos e preparação para a apresentação.

- ◆ Entregáveis no final do Hackathon (ou imediatamente antes/após, conforme definido pela organização):
 - Estação Guarda-Rios funcional (base + desenvolvimentos dos mini-projetos, incluindo melhorias realizadas durante o Hackathon).
 - Relatório Final (formato digital, máx. 20 páginas A4, excluindo anexos): Descrição detalhada do projeto, incluindo Missão Primária e o(s) mini-projeto(s) desenvolvido(s), com justificações teóricas e práticas, esquemáticos finais, diagramas de fluxo do software, lista de materiais (BOM) detalhada e orçamentada, resultados dos testes, análise de dados, conclusões, lições aprendidas, trabalho futuro, e um resumo das atividades e progressos durante o Hackathon. Deve incluir referências claras às licenças MIT e CERN-OHL-P aplicadas.
 - Poster Científico (formato A1 ou A0, a ser definido, para exposição durante o evento).
 - Repositório Online (ex: GitHub): Atualizado com todo o código fonte comentado (licenciado MIT), ficheiros de design de hardware (CAD, PCB, etc., licenciados CERN-OHL-P), lista de materiais e documentação completa (incluindo o relatório final). O repositório deve conter cópias dos textos das licenças.
 - Apresentação Oral e Demonstração (no Dia 2 do Hackathon, aprox. 15-20 minutos por equipa + Q&A): Apresentação do projeto finalizado perante um júri e o público, e demonstração da estação funcional e das suas características.

SECÇÃO 8

Avaliação e Pontuação

O júri avaliará as equipas com base nos seguintes critérios:

8.1 Cumprimento da Missão Primária **15%**

- ◆ Funcionalidade completa e robusta da estação base (medição e transmissão de Turbidez e Temperatura).
- ◆ Qualidade da montagem, organização da cablagem e integração dos componentes base.

8.2 Valor Científico/Técnico do(s) Mini-Projeto(s) Desenvolvido(s) **25%**

- ◆ Relevância, originalidade e ambição do(s) mini-projeto(s) escolhido(s) e implementado(s) no contexto da monitorização da qualidade da água ou melhoria da estação.
- ◆ Clareza da justificação da escolha e do impacto potencial da(s) contribuição(ões).
- ◆ Profundidade da investigação e compreensão dos conceitos envolvidos.

8.3 Execução Técnica e Inovação do(s) Mini-Projeto(s) **25%**

- ◆ Qualidade do design e da implementação técnica (hardware e software) do(s) mini-projeto(s).
- ◆ Complexidade técnica abordada com sucesso e robustez da solução final.

- ◆ Criatividade, engenhosidade e capacidade de resolução de problemas técnicos.
- ◆ Eficiência e eficácia da(s) melhoria(s) ou nova(s) funcionalidade(s).

8.4 Documentação, Partilha e Conformidade com Licenças Open Source

15%

- ◆ Qualidade, clareza, rigor e completude do Relatório Final e da documentação no repositório online.
- ◆ Correta aplicação e inclusão das licenças MIT (para software) e CERN-OHL-P (para hardware e documentação de hardware).
- ◆ Facilidade com que outros poderiam compreender, replicar ou desenvolver o projeto com base na documentação fornecida.

8.5 Apresentação, Demonstração e Desenvolvimento no Hackathon 20%

- ◆ Clareza, estrutura e profissionalismo da apresentação oral.
- ◆ Qualidade e eficácia da demonstração funcional da estação e dos seus mini-projetos.
- ◆ Capacidade de resposta clara e fundamentada às questões do júri.
- ◆ Progresso significativo, capacidade de resolução de problemas, adaptação e aproveitamento da mentoria e formação demonstrados durante os dois dias do hackathon.
- ◆ Qualidade e relevância das melhorias finais implementadas ou dos problemas resolvidos durante o hackathon.

8.6 Ponderação da Pontuação

- ◆ As percentagens indicadas são aproximadas e podem ser ajustadas pela organização. A decisão do júri é final.

SECÇÃO 9

Datas Importantes

Período de Inscrições	1 setembro a 31 outubro de 2026
Divulgação das equipas selecionadas	10 novembro de 2026
Workshop inicial online / Envio dos Kits Guarda-Rios	20 novembro 2026
Prazo para entrega do Relatório Intercalar	20 de abril de 2027

SECÇÃO 10

Custos, Logística e Apoio

10.1 Kit Guarda-Rios

- ◆ A organização fornecerá a cada equipa selecionada um kit base de componentes para a Missão Primária.
- ◆ Este kit será gratuito e permanecerá propriedade da escola/equipa após o concurso.

10.2 Apoio Técnico e Mentoria no Hackathon

- ◆ A organização disponibilizará um manual de montagem detalhado e documentação de apoio.
- ◆ Será organizado um workshop online para esclarecimento de dúvidas em dezembro de 2026 para apoiar as equipas durante o desenvolvimento.
- ◆ Foi criado um servidor Discord para facilitar a coordenação, articulação e comunicação entre as equipas participantes. Para que os convites possam ser enviados, os professores deverão fornecer os endereços de email dos alunos e dos professores/tutores envolvidos no projeto.
- ◆ Durante o Hackathon Guarda-Rios, as equipas terão acesso a mentores e especialistas de diversas áreas (eletrónica, programação, ambiente, comunicação científica) para apoio técnico personalizado, resolução de problemas e orientação no desenvolvimento final dos seus protótipos e apresentações.
- ◆ Os detalhes sobre alimentação e logística durante a realização Hackathon serão comunicados às equipas selecionadas.

SECÇÃO 11

Propriedade Intelectual, Licenciamento e Partilha Aberta

As equipas mantêm a propriedade intelectual do seu trabalho original.

No entanto, ao participar no Concurso Guarda-Rios, as equipas concordam em licenciar:

- ◆ Todo o software desenvolvido (firmware, scripts de análise, aplicações, etc.) sob a Licença MIT. Uma cópia do texto da licença MIT deve ser incluída no repositório do projeto.

- ◆ Toda a documentação de hardware (esquemáticos, layouts de PCB, ficheiros de design mecânico CAD para caixas e componentes impressos em 3D, listas de materiais, desenhos técnicos, etc.) e qualquer ficheiro de design associado ao hardware sob a CERN Open Hardware Licence – Permissive (CERN-OHL-P v2 ou mais recente). Uma cópia do texto da licença CERN-OHL-P deve ser incluída no repositório do projeto.

As equipas são responsáveis por incluir os avisos de copyright e os textos completos das licenças aplicáveis nos seus repositórios online e, quando apropriado, nos cabeçalhos dos ficheiros de código e nos documentos de design.

O objetivo desta política de licenciamento é criar um repositório comum de conhecimento que beneficie toda a comunidade Guarda-Rios, instituições de ensino, investigadores e cidadãos interessados, permitindo a replicação, estudo, modificação e distribuição dos projetos desenvolvidos, de acordo com os termos das licenças escolhidas, promovendo a ciência aberta e colaborativa.

SECÇÃO 12

Nota de Privacidade

A organização do Concurso Guarda-Rios, articulada pelo RibaHub é responsável pelo tratamento dos dados pessoais dos participantes (alunos e professores/tutores) recolhidos no âmbito do concurso.

Os dados recolhidos (ex: nome, escola, contacto, imagens/vídeos do evento) serão utilizados exclusivamente para as finalidades de organização, gestão e comunicação do concurso, incluindo seleção de equipas, contacto para informações logísticas, divulgação de resultados, promoção do projeto e eventos futuros.

As imagens e vídeos captados durante o evento final (Hackathon) poderão ser utilizados pela organização para fins de divulgação e promoção do projeto Guarda-Rios em websites, redes sociais e outros materiais de comunicação. O consentimento para esta utilização será solicitado no momento da inscrição ou no início do evento.

Os dados pessoais serão conservados pelo período necessário para o cumprimento das finalidades para as quais foram recolhidos, ou pelos prazos legais aplicáveis.

Os titulares dos dados têm o direito de aceder, retificar, apagar os seus dados, limitar o tratamento, opor-se ao tratamento e à portabilidade dos dados, nos termos do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD). Para exercer estes direitos, deverão contactar a organização através de guardarios@ribadouro.com.

— JUNTA-TE AO GUARDA-RIOS

Comunidade & Contactos

O Guarda-Rios é um projeto aberto e em crescimento. Segue-nos, replica a estação, contribui com código e dados — e ajuda a proteger os rios de Portugal.



WEBSITE
guarda-rios.pt



PORTAL DE DADOS ABERTOS
data.guarda-rios.pt



INSTAGRAM
[@projeto_guardarios](https://www.instagram.com/projeto_guardarios)



GITHUB
github.com/Projeto-Guarda-Rios



EMAIL
guardarios@ribadouro.com



DISCORD
Servidor das equipas
Para as equipas participantes.



CONCURSO GUARDA-RIOS · 1.^a EDIÇÃO · 2026_2027

Constrói a tua estação. *Protege o teu rio.*



GUARDA RIOS



GRUPO RIBADOURO